RELATÓRIO TÉCNICO & DIDÁTICO EXCLUSIVO

O Guia Descomplicado da Simulação do Brasil (2027–2030)

Entenda a metodologia completa, como funcionam as equações matemáticas (explicadas com exemplos do dia a dia) e os motivos reais por trás do placar final de 9 a 1 entre os planos de Lula e Flávio Bolsonaro.

> ⚠️ **Antes de Tudo: O que é e o que NÃO é este estudo**
>
> - **Não é previsão do futuro nem bola de cristal:** É um teste de laboratório científico em computador.
> - **Não é pesquisa eleitoral de opinião:** Nenhuma pessoa real foi entrevistada. A "aprovação" mede a reação simulada de personagens virtuais criados a partir dos dados do Censo do IBGE.
> - **Não julga a pessoa física nem o caráter:** O teste analisou unicamente as *propostas escritas* oficiais registradas no TSE em 2026.

1. Como Foi Feito o Experimento? (A Metodologia em Linguagem Simples)

Imagine que você pudesse criar uma cópia virtual do Brasil dentro de um videogame ultrarrealista. Você coloca para rodar quatro anos de mandato (de janeiro de 2027 até o fim de 2030, divididos de três em três meses) sob as propostas de governo registradas no TSE por **Lula** e por **Flávio Bolsonaro**, além de um terceiro Brasil de controle — o **Cenário Base** — onde o governo não faz nada de novo e apenas deixa as coisas como estão.

A Regra de Ouro: "Os Agentes de IA Decidem, as Equações Calculam"

Muitas pessoas acham que a Inteligência Artificial (como o DeepSeek ou o ChatGPT) simplesmente "chutou" os números do PIB, da inflação e do desemprego. **Isso não aconteceu.**

Modelos de inteligência artificial são excelentes para interpretar papéis sociais (como negociar no Congresso ou falar como um comerciante bravo com a conta de luz), mas são péssimos em fazer contas matemáticas sem inventar números. Por isso, o experimento fez uma divisão rigorosa:

- **A Política foi feita por Inteligência Artificial:** O Presidente decide quais projetos enviar; os 3 blocos do Congresso votam conforme suas bancadas; o STF julga se as leis ferem a Constituição; e 100 cidadãos virtuais dizem se suas vidas melhoraram ou pioraram.
- **A Economia foi calculada por um Motor Matemático em Python:** Nenhuma IA inventa a inflação ou o PIB. Todas as decisões dos políticos viram números que entram em um sistema de equações calibrado com 34 trimestres de dados oficiais reais (de 2018 a 2026) do Banco Central e do IBGE.

Blindagem Científica: Ninguém Sabia Quem Estava Governando

Para evitar que a inteligência artificial torcesse por um candidato ou tivesse preconceito político:

1. **Cegueira Total de Nomes:** A IA nunca lia a palavra "Lula", "Bolsonaro", "PT" ou "PL". O governante era chamado apenas de *"o Presidente"*.

2. **Linguagem Neutra:** Todas as propostas do TSE foram limpas de slogans publicitários. Nada de "Pátria Amada" ou "O Brasil da Esperança" — apenas o texto frio da medida (exemplo: *"reduzir a jornada legal de trabalho para 40 horas semanais com dois dias de folga"*).
3. **Histórico Anônimo:** Cada grupo político recebeu um histórico de números reais de governos passados sob rótulos como *"Governo A"* e *"Governo B"*, com os anos trocados por "Ano 1, Ano 2", sem citar pandemias ou crises nominais.
4. **Mundo Idêntico:** Os três Brasis sofreram rigorosamente os mesmos choques climáticos (a mesma seca), os mesmos juros mundiais dos EUA e o mesmo preço internacional do petróleo.

2. A Sociedade e o Congresso no Computador

Quem Eram os 100 Cidadãos Virtuais?

Para medir o sentimento do povo sem fazer pesquisa falsa de rua, o modelo sorteou uma amostra de 100 personagens virtuais rigorosamente espelhados na pirâmide da sociedade brasileira apurada pelo **Censo 2022 do IBGE** e pela **PNAD Contínua**:

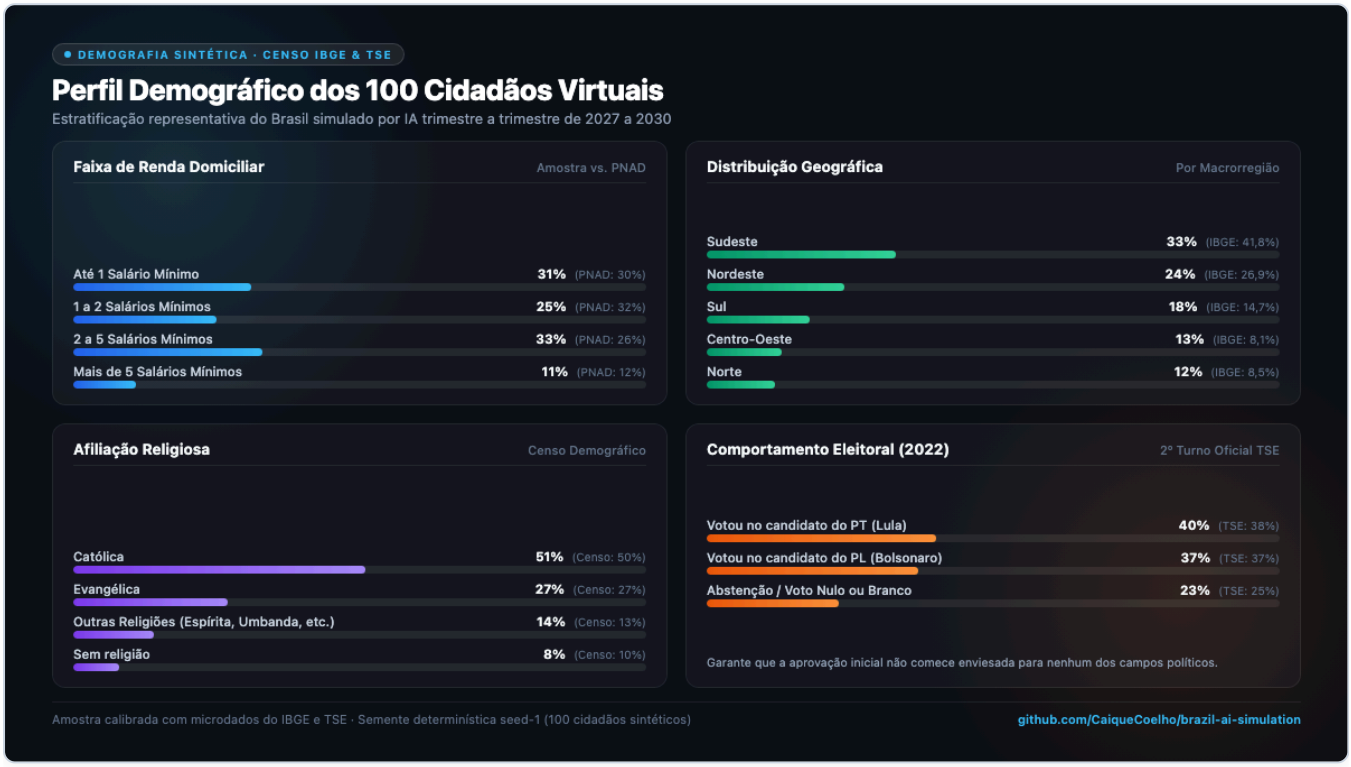


Figura 1: Distribuição de renda, localização geográfica, religião e voto de 2022 dos 100 cidadãos simulados.



Figura 2: As 23 ocupações reais simuladas, níveis de escolaridade e divisão urbano/rural (87% x 13%).

Havia desde a diarista e o ambulante que ganham até 1 salário mínimo, passando pelo caminhoneiro e pela técnica de enfermagem (1 a 2 salários), pelo professor de escola pública e policial (2 a 5 salários), até o médico e o advogado (mais de 5 salários). Cada um deles avaliava a vida de acordo com o seu bolso: se o feijão subiu, o ambulante reclama; se a taxa de juros subiu, o pequeno empresário reclama do crediário travado.

O Congresso Nacional Eleito em 2026

Nenhum presidente governa sozinho como se fosse um rei. Todos os projetos que precisavam de lei foram votados pelas 513 cadeiras da Câmara dos Deputados eleitas em outubro de 2026:



Figura 3: Correlação de forças na Câmara dos Deputados: Esquerda (24%), Centrão (50%) e Direita (26%).

O **Centrão (50,1%)** foi o dono da chave do cofre. Para aprovar qualquer projeto, tanto Lula quanto Flávio precisavam negociar com ele. O Centrão usou a estratégia clássica da política brasileira: cobrou emendas parlamentares (entre 0,1% e 0,2% do PIB) e preferiu **desidratar e emendar** os projetos mais radicais em vez de rejeitá-los de cara.

3. As Grandes Equações da Economia Explicadas para Quem É Leigo

Aqui está o coração do estudo. Em vez de usar letras gregas e fórmulas complicadas, vamos entender o que cada equação realmente faz na vida real, usando exemplos simples de padaria, do carrinho de feira e do cartão de crédito.

1. O Crescimento da Economia (O Tamanho do Bolo / PIB)

```
Crescimento do PIB = Crescimento Natural (2,1%) + Efeito do Gasto Público + Investimentos + Clima de Negócios + Confiança – Freio dos Juros Altos ± Choques da Natureza
```

O que isso significa na vida real?
O PIB é a soma de tudo o que o país produz: pães, carros, consultas médicas, cortes de cabelo e sacos de soja. No Brasil, se ninguém atrapalhar, a economia tende a crescer sozinha cerca de **2,1% ao ano** apenas pelo aumento natural da população e máquinas novas.

O que acelera ou freia esse bolo?

- **Obras e compras públicas:** Quando o governo constrói pontes e ferrovias, empresas faturam e contratam.
- **O freio dos juros:** Se a taxa de juros do Banco Central estiver muito alta, ninguém compra carro financiado nem pega empréstimo para abrir loja, e o bolo encolhe.
- **A confiança:** Se empresários e o povo sentem segurança no futuro, gastam mais hoje.

> 💡 **A Conta Famosa: Por que 1% de corte de gastos derruba o PIB em 0,43% no curto prazo?**
> Imagine que a economia do Brasil vale **R$ 11 trilhões**. 1% do PIB são **R$ 110 bilhões**.
> Se o governo decide cortar R$ 110 bilhões de uma vez em obras, compras e serviços terceirizados para equilibrar o orçamento:
> • *O Efeito Direto:* As empreiteiras param as obras e demitem pedreiros; fornecedores de merenda e empresas de segurança vendem menos.
> • *O Efeito Cascata:* O pedreiro demitido corta a carne no açougue e não compra roupa para os filhos. O comerciante da esquina fatura menos e também congela contratações.
> • *E o Mercado?* O mercado financeiro fica feliz que as contas estão em ordem, mas nenhum empresário constrói uma fábrica nova no dia seguinte se as lojas da cidade estão vazias.
> • *O Resultado Medido:* O estudo do FMI (Guajardo et al., 2014) provou em 17 países que o saldo final é de **0,43% de queda na atividade** (R$ 47 bilhões a menos de riqueza girando) e 300 mil pessoas a mais desempregadas nos dois primeiros anos. Foi exatamente isso que freou o PIB de Flávio Bolsonaro (1,67% contra 1,84% de Lula).

2. A Inflação (A Alta dos Preços na Feira)

```
Inflação Hoje = 82% da Inflação Passada + Puxão da Demanda + Subida do Dólar + Seca nas Plantações + Salto Único de Impostos
```

O que isso significa na vida real?

A inflação mede a velocidade com que o seu dinheiro perde valor de compra. No Brasil, ela tem uma característica perversa: a **inércia**. Como quase tudo é reajustado pelo índice do ano anterior (aluguéis, mensalidades, tarifas e contratos), 82% da inflação passada continua rolando automaticamente para o trimestre seguinte, como um caminhão pesado descendo a serra.

O que mexe nos preços?

- **Dólar alto:** Como o trigo do pão e o óleo de soja seguem preços mundiais, se o dólar sobe, o café da manhã encarece.
- **Seca:** Se não chove na rocha, queima o pasto e o tomate, e a conta de luz sobe com termelétricas ligadas.

> 💡 **A Regra do "Efeito Único" (O que aconteceu com os combustíveis):**
> Se o governo corta impostos da gasolina ou da conta de luz (como Flávio propôs, e como aconteceu em 2022), o preço cai na bomba naquele mês. Mas a gasolina não continua caindo 10% todo mês para sempre! Ela cai uma vez e para. O motor corrigiu isso para não dar uma falsa sensação de que a inflação sumiu.

3. A Taxa Selic e a Regra de Taylor (O Termostato do Banco Central)

```
Juros Ideais = Juro Neutro (6,4%) + Inflação + 1,5 × (Inflação acima da Meta de 3%) + 0,5 × (PIB superaquecido)
```

O que isso significa na vida real?

Pense no Banco Central como um aparelho de ar-condicionado com termostato:

• Se a sala começa a esquentar demais (a inflação passa da meta de 3%), o aparelho liga no modo frio máximo (o BC sobe a Selic para 12%, 13% ou 14%). O empréstimo fica caro, as compras parceladas travam, as empresas vendem menos e são forçadas a segurar os preços.

• Se a sala esfria demais (recessão e desemprego alto), o aparelho diminui a potência (corta a Selic) para incentivar as pessoas a voltarem a consumir.

> 💡 **Por que o peso da inflação tem que ser 1,5?**
> Se a inflação sobe 1 ponto e o BC sobe os juros em apenas 1 ponto, o juro real não mudou nada! Você continuaria no zero a zero. O BC precisa subir 1,5 ponto para que o juro suba *acima* da inflação e dê uma "freada" de verdade na economia.

4. A Dívida Pública e o Resultado Primário (O Cartão de Crédito do Governo)

```
Nova Dívida = Dívida Anterior + (Juros da Dívida − Crescimento do PIB) − Economia do Governo (Superávit)
```

O que isso significa na vida real?

Pense na dívida pública como a fatura do cartão de crédito de uma família:

• **Resultado Primário:** É a diferença entre o que o governo ganha de impostos e o que gasta no mês (sem contar os juros da dívida). Se sobra dinheiro, temos *superávit*; se falta, temos *déficit*.

• **A Bola de Neve dos Juros:** Se os juros do seu cartão de crédito forem de 12% ao ano e o seu salário crescer apenas 2%, a sua dívida cresce sozinha como uma bola de neve, mesmo que você não faça nenhuma compra nova!

> 💡 **A Única Vitória de Flávio:**
> O plano de Flávio Bolsonaro foi o único que conseguiu estancar essa bola de neve. Cortando R$ 190 bilhões, ele zerou o déficit primário (0,0%) e fez a dívida terminar 2030 menor (102% do PIB contra 103,3% de Lula). Foi a vitória incontestável de Flávio. O problema foi o preço social pago para conseguir isso.

5. Pobreza, Fome e o Salário Mínimo (A Boia de Salvação da Pirâmide)

```
Pobreza = Pobreza Anterior + Efeito do Desemprego – Ganho Real do Salário Mínimo – Reajuste de Aposentadorias e BPC – Bolsa Família
```

O que isso significa na vida real?

No Brasil, o salário mínimo não serve apenas para quem bate ponto com carteira assinada. **Ele rege por lei mais de 65% de todas as aposentadorias do INSS e o BPC** (o benefício pago a idosos e pessoas com deficiência na extrema pobreza).

Quando o salário mínimo tem aumento real (acima da inflação), o dinheiro pinga direto no prato de comida e na farmácia das famílias mais pobres do país inteiro.

> 💡 **Por que o plano de Flávio aumentou a pobreza se ele prometeu manter o Bolsa Família?**
> Para conseguir economizar R$ 190 bilhões sem quebrar o país, a equipe de Flávio propôs que as aposentadorias e o BPC fossem corrigidos *apenas pela inflação passada*, sem o ganho real do salário mínimo. Isso tirou o poder de compra de milhões de famílias humildes ao longo de 4 anos. Já Lula manteve a valorização do mínimo acima da inflação, fazendo a pobreza cair para **22,7% contra 23,3% de Flávio** e reduzindo a fome para **2,31% contra 2,48%**.

4. O Placar Geral dos 11 Indicadores e Por Que Deu 9 a 1

Ao final dos 4 anos simulados, somando todas as repetições e comparando indicador por indicador sob as regras oficiais de margem de tolerância, o resultado consolidou-se em:

> 🏆 **Placar Final Auditado: Lula 9 × 1 Flávio Bolsonaro (com 1 Empate Técnico)**
> Lula vence em 9 categorias: **Desemprego, Pobreza, Desigualdade (Gini), Fome, Mortalidade Infantil, Homicídios, Amazônia, Popularidade e Democracia**.
> Flávio vence em 1 categoria: **Contas Públicas (Dívida e Déficit)**.
> A **Economia** termina empatada (Lula tem PIB maior; Flávio tem inflação e Selic ligeiramente menores).

Área Avaliada	Indicador Oficial	Lula	Flávio	Cenário Base	Vencedor
Economia	Crescimento do PIB (média anual)	**1,84%**	1,67%	1,59%	Empate Técnico
	Inflação IPCA (média anual)	3,88%	**3,80%**	3,86%	(Dentro da margem)
	Taxa Selic (média anual)	11,85%	**11,59%**	11,68%	
Trabalho	Desemprego (fim de 2030)	**5,51%**	5,87%	6,05%	🏆 Lula
Contas Públicas	Dívida Pública Bruta (% do PIB)	103,3%	**102,0%**	104,0%	🎯 Flávio
	Resultado Primário (% do PIB)	-0,39%	**0,00%**	-0,38%	🎯 Flávio
Social	Taxa de Pobreza (% da população)	**22,75%**	23,27%	23,29%	🏆 Lula
	Desigualdade de Renda (Índice de Gini)	**0,499**	0,503	0,501	🏆 Lula
Saúde	Fome / Insegurança alimentar severa	**2,31%**	2,48%	2,48%	🏆 Lula
	Mortalidade Infantil (por mil nascidos)	**11,02**	12,01	11,59	🏆 Lula
Segurança	Homicídios (por 100 mil hab.)	**16,88**	18,42	19,31	🏆 Lula
Meio Ambiente	Desmatamento Amazônia (km²/ano)	**3.940**	5.367	5.814	🏆 Lula
Sociedade	Aprovação popular média (cidadãos IA)	**45,4%**	42,6%	35,4%	🏆 Lula
Democracia	Estabilidade Institucional (0 a 100)	**69,8**	60,6	69,8	🏆 Lula
	Risco Democrático (0 a 100 — menor melhor)	**22,9**	35,9	22,1	🏆 Lula

O Teste das 18 Variações de Realidade (Sensibilidade)

Algum crítico poderia dizer: *"Ah, mas vocês calibraram o modelo para favorecer as teses de esquerda!"*

Para responder a isso com rigor científico, o código foi reexecutado sob **18 combinações diferentes de teorias econômicas**:

- Testou-se corte de gastos que quase não freia a economia (multiplicador de apenas R$ 0,10 por R$ 1 cortado);
- Testou-se corte de impostos onde os empresários repassam 100% do desconto para o preço final das lojas;
- Testou-se o impacto da desregulamentação e do "ambiente de negócios" no seu nível máximo de força.

O Veredito dos Testes: Lula venceu em 100% das 18 variações (18 a 0).

Mesmo no cenário dos sonhos da teoria liberal, a retirada massiva de renda de milhões de aposentados e beneficiários do BPC destruiu tanto o consumo popular que o plano de Flávio nunca conseguiu superar o desempenho social e humano do plano de Lula.

5. Conclusão: O Que os Dois Projetos Realmente Significam

No final das contas, este experimento de inteligência artificial traduziu o debate eleitoral em uma verdade econômica incontornável: **não existe almoço grátis em economia**.

> 🎯 **O Projeto de Flávio Bolsonaro (Austeridade e Mercado)**
>
> **A Entrega:** Cumpre com louvor o que promete aos investidores da Faria Lima. Zera o déficit primário, contém o endividamento do Estado e dá um alívio modesto nos juros e na inflação.
>
> **A Conta Paga:** Para conseguir economizar R$ 190 bilhões, o governo é obrigado a arrochar as aposentadorias básicas, o BPC e a limitar as verbas de saúde e educação à inflação passada. O resultado são hospitais mais cheios, mortalidade de crianças mais alta, mais fome e aumento da pobreza.

> 🏆 **O Projeto de Lula (Demanda Interna e Rede Social)**
>
> **A Entrega:** Sustenta o motor da economia pela base da pirâmide. O ganho real do salário mínimo, os pisos da saúde e a fiscalização ativa da Amazônia geram menor desemprego, menos fome, menos miséria, preservação de florestas e estabilidade institucional com os tribunais.
>
> **A Conta Paga:** A dívida pública encerra o período ligeiramente mais elevada (103,3% do PIB) e a economia aquecida obriga o Banco Central a manter a taxa Selic em patamar médio mais alto (11,85% vs 11,59%) para evitar que a inflação fuja da meta.

Projeto brazil-sim · Artigo científico, código-fonte e simulação abertos em: github.com/CaiqueCoelho/brazil-ai-simulation
Executado com IA (Claude e DeepSeek) sobre dados oficiais do BCB, IBGE, INPE, Ipea e TSE.